Cours Théorique - Séance 3 : VLANs avancés et Sécurisation

Cette séance vise à approfondir la configuration des VLANs, à introduire les bonnes pratiques de gestion (management VLAN, pruning, sécurisation des trunks), et à identifier les erreurs fréquentes dans une architecture VLAN.

---

1. VLAN de Management

- Permet d'accéder à distance au switch via une IP sur une interface VLAN dédiée.
- Par défaut, cette IP est souvent mise sur le VLAN 1, mais il est recommandé de créer un VLAN dédié (ex : VLAN 99).

Configuration :

vlan 99

name Management

interface vlan 99

ip address 192.168.99.2 255.255.255.0

no shutdown

- Ajouter une passerelle par défaut si nécessaire :

ip default-gateway 192.168.99.1

---

2. VLAN Native (VLAN natif)

- Le **VLAN natif** est le seul VLAN qui **transporte les trames non étiquetées** sur un lien trunk.
- Par défaut, c'est le VLAN **1**, ce qui peut poser des problèmes de sécurité (car souvent utilisé aussi pour le management).

Pourquoi le changer ?

- Pour **éviter les attaques** de type VLAN hopping.
- Pour distinguer clairement le trafic étiqueté du trafic non étiqueté.
- Pour des raisons de **bonne pratique de segmentation**.

Comment le modifier :

interface fa0/24

switchport trunk native vlan 99

➡️ Ici, le VLAN 99 devient le VLAN natif sur ce lien trunk.

Vérification :

show interfaces trunk

---

3. Pruning des VLANs

- Par défaut, un trunk transporte **tous les VLANs actifs**.
- Le **pruning** permet de **limiter les VLANs autorisés sur un lien trunk**, ce qui améliore la sécurité et réduit le trafic inutile.

Commande :

switchport trunk allowed vlan 10,20,99

---

4. Sécurité des ports

Type de port	Bonnes pratiques
Port access	Forcer le mode access, associer à un VLAN non par défaut
Port trunk	Restreindre les VLANs autorisés, définir le Native VLAN
Ports inutilisés	Désactiver les ports inutilisés avec shutdown

Exemple désactivation :

interface range fa0/10 - 24

shutdown

---

5. Erreurs fréquentes à connaître

- Oublier de créer les VLANs sur **tous les switches** → trunk inutile
- Mismatch de Native VLAN → erreurs d'encapsulation
- Ports laissés en VLAN 1 → faille de sécurité
- Trunks qui ne sont pas réellement configurés → pas de communication inter-VLAN

---

6. Texte à trous

1. Le VLAN dédié à l'administration est appelé VLAN de _____
2. La commande switchport trunk allowed vlan permet de faire du _____.
3. Pour désactiver des ports inutilisés, on utilise la commande _____.
4. Il est recommandé de ne pas laisser de port en _____.
5. Un conflit de Native VLAN provoque des erreurs de _____.

---

7. Tableau à compléter

Objectif	Commande associée Cisco
Créer un VLAN de management	
Donner une IP à un VLAN de management	
Limiter les VLANs passant sur un trunk	
Définir un Native VLAN	
Désactiver plusieurs ports inutilisés	

---

8. Questions rapides

1. Pourquoi ne faut-il pas utiliser le VLAN 1 pour le management ?
2. Que permet le pruning sur un lien trunk ?
3. Quelle commande permet de couper plusieurs ports inutilisés en même temps ?
4. Quelle erreur fréquente peut empêcher la communication entre deux switches trunkés ?
5. Que se passe-t-il si un VLAN n’est pas créé sur un des deux switches ?